



全国电力行业“十四五”规划教材
新形态教材

垃圾焚烧 发电技术

黄燕生 黄儒斌 主 编
杨宏民 崔艳华 副主编
曾国兵 景玉博

产教融合教材
多校联合编写
配套视频、动画、微课

- 视频资源
- 动画资源
- 微课资源
- 多媒体课件

内 容 提 要

本书主要介绍垃圾焚烧发电机组设备及运行,内容包括垃圾焚烧基础知识、生活垃圾及利用、垃圾焚烧物质平衡及热平衡、垃圾储存及进料系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统及设备、垃圾焚烧锅炉烟气处理系统、垃圾焚烧发电机组的启动与停运、垃圾焚烧发电机组运行调整等。本书将现代职业教育技术融入其中,包含设备结构、流程动画、操作指导视频等丰富的教学资源,为新型态职业教育教材。

本书可作为热能与发电工程与新能源发电工程类专业在校专业学生专业知识拓展课程用教材及参考书,也可作为同类型相关专业在校学生及现场垃圾焚烧发电机组运行、检修人员培训的教材和教学参考书,还可供从事垃圾焚烧发电机组工作的技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

垃圾焚烧发电技术/黄燕生,黄儒斌主编. —北京:中国电力出版社,2024.1

ISBN 978-7-5198-8232-7

I. ①垃… II. ①黄… ②黄… III. ①垃圾发电 IV. ①X705

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 217738 号

出版发行:中国电力出版社

地 址:北京市东城区北京站西街 19 号(邮政编码 100005)

网 址: <http://www.cepp.sgcc.com.cn>

责任编辑:吴玉贤

责任校对:黄 蓓 李 楠

装帧设计:赵珊珊

责任印制:吴 迪

印 刷:廊坊市文峰档案印务有限公司

版 次:2024 年 1 月第一版

印 次:2024 年 1 月北京第一次印刷

开 本:787 毫米×1092 毫米 16 开本

印 张:10.25

字 数:253 千字

定 价:36.00 元

版 权 专 有 侵 权 必 究

本书如有印装质量问题,我社营销中心负责退换

目 录

前言	
第一章 垃圾焚烧基础知识	1
第一节 垃圾焚烧发电厂	1
第二节 垃圾焚烧锅炉的构成及工作过程	2
第三节 锅炉的技术规范、分类及型号	4
第四节 垃圾焚烧发电的发展	7
第二章 生活垃圾及利用	11
第一节 城市生活垃圾及处理	11
第二节 生活垃圾的特性	14
第三节 生活垃圾焚烧发电厂的要求	20
第四节 典型垃圾焚烧发电机组介绍	24
第三章 垃圾焚烧物质平衡及热平衡	33
第一节 垃圾焚烧物质转化分析	33
第二节 燃烧所需空气量及过量空气系数	34
第三节 垃圾焚烧锅炉热平衡	36
第四章 垃圾储存及进料系统	42
第一节 垃圾称重及卸料	42
第二节 垃圾储坑	45
第三节 进料系统	49
第四节 渗沥液收集系统	52
第五章 垃圾焚烧系统	55
第一节 垃圾焚烧基本概念及过程	55
第二节 焚烧炉分类及特点	60
第三节 机械炉排炉	64
第四节 风烟系统	72
第六章 余热锅炉系统及设备	76
第一节 锅炉蒸发系统	76
第二节 锅炉过热器	80
第三节 空气预热器和省煤器	82
第七章 垃圾焚烧锅炉烟气处理系统	85
第一节 烟气脱硫	85
第二节 烟气脱硝	91
第三节 二噁英及重金属控制	97

第四节	烟气除尘	99
第五节	灰渣处理系统	104
第八章	垃圾焚烧发电机组的启动与停运	109
第一节	系统送电	109
第二节	公用系统启动	110
第三节	垃圾焚烧锅炉启动	112
第四节	汽轮发电机组启动	121
第九章	垃圾焚烧发电机组运行调整	128
第一节	余热锅炉的调节	128
第二节	燃烧调整	133
第三节	汽轮机运行监视与调节	140
第四节	机组事故处理	146
参考文献		157

第一章 垃圾焚烧基础知识

第一节 垃圾焚烧发电厂

一、垃圾焚烧发电厂生产过程

按利用能源的类别不同,发电厂可分为传统火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、太阳能发电厂、垃圾焚烧发电厂、地热发电厂、风力发电厂、潮汐发电厂等。垃圾焚烧发电主要目的是对垃圾进行无害化处理。在垃圾围城日益严峻的形势下,垃圾焚烧发电已成为“减量化、无害化、资源化”处置生活垃圾的最佳方式。

垃圾焚烧发电厂的生产过程如图 1-1 所示。垃圾由运输车运至焚烧厂垃圾储坑,垃圾吊车将垃圾送入給料斗,经推料器送入焚烧炉,垃圾在焚烧炉内干燥并燃烧放热,焚烧垃圾产生的高温烟气将余热锅炉中的水加热成为具有一定压力和温度的过热蒸汽,蒸汽沿主蒸汽管道进入汽轮机膨胀做功并带动发电机一起高速旋转,从而发出电来,电能通过电网,输送到各地,实现了垃圾处理的资源化。在汽轮机中做完功的蒸汽排入凝汽器凝结成水,后被凝结水泵输送至除氧器,在除氧器中水被加热除氧后,又通过给水泵送至锅炉,重复上述循环。



垃圾发电厂的生产过程

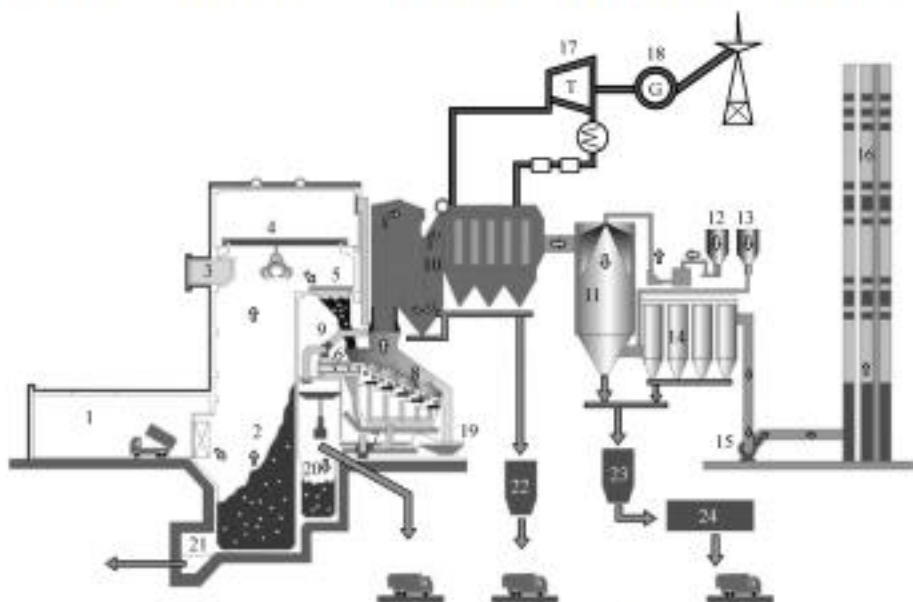


图 1-1 垃圾焚烧发电厂的生产过程

- 1—卸料平台; 2—垃圾储坑; 3—一次风吸风口; 4—垃圾抓斗; 5—垃圾給料斗; 6—給料器;
7—次风机; 8—垃圾焚烧炉排; 9—二次风机; 10—余热锅炉; 11—脱硫(脱酸)塔; 12—消石灰储仓;
13—活性炭储仓; 14—布袋除尘器; 15—引风机; 16—烟囱; 17—汽轮机; 18—发电机;
19—除渣机; 20—渣坑; 21—渗沥液; 22、23—灰仓; 24—飞灰固化

二、垃圾焚烧发电厂能量转换

垃圾焚烧发电厂中存在着三种形式的能量转换过程：在焚烧炉中垃圾的化学能转化为热能；在汽轮机中热能转化为机械能；在发电机中机械能转化为电能。进行能量转换的主要设备——锅炉、汽轮机和发电机，被称为发电厂的三大主机。锅炉是垃圾发电厂中实现最基本能量转换的设备，其作用是使垃圾在炉内燃烧放热，并将锅内工质由水加热成具有足够数量和一定质量（汽压、汽温）的过热蒸汽，供汽轮机使用。另外，垃圾焚烧会产生有害物质，处理不好会造成环境污染，因此锅炉工作的好坏对整个发电厂的安全、经济、清洁运行关系极大。

三、垃圾焚烧发电厂的系统配置

根据我国目前生活垃圾的特点与发展趋势，结合设备技术条件与处理功能要求，以及运营管理、停炉检修等条件，参考国外一些垃圾焚烧发电厂的建设经验，垃圾焚烧发电厂一般设置 2~4 条焚烧线。

在总处理规模确定的条件下，采用单台规模大的焚烧炉可减少焚烧线数，使全厂设备与运行人员数量及正常检修工作量减少，焚烧厂建设和运行更经济。例如采用 2 条线比 3 条线的投资节省 15% 左右，运行费用节省 10%~15%。当必须全量焚烧时，为解决垃圾焚烧锅炉分批检修时处理计划内的垃圾量，焚烧线不宜少于 3 条。建议的单台焚烧炉最小容量见表 1-1。

表 1-1 建议的单台焚烧炉最小容量

垃圾焚烧发电厂规模分类 (t/d)		理论上单台焚烧炉 最小容量 (t/d)	建议焚烧炉	
			最小容量 (t/d)	台数
特大型垃圾焚烧发电厂	>2000	500	660	≥3
I 类垃圾焚烧发电厂	>1200~2000	300	400	2、3
II 类垃圾焚烧发电厂	>600~12 000	150	300	2、3
III 类垃圾焚烧发电厂	150~600	37.5	150	1、2

为了方便不同运行工况下的机组调度，垃圾焚烧发电厂多采用 2~4 炉配 2 机方案。发电厂所有锅炉的蒸汽引至一根蒸汽母管，再由母管分别引到汽轮机和其他用汽处，这种系统称为集中单母管制系统。单机容量为 6MW 以下机组的电厂，其主蒸汽系统常采用集中单母管制。

第二节 垃圾焚烧锅炉的构成及工作过程

一、垃圾焚烧锅炉的构成

垃圾焚烧锅炉是一个庞大而又复杂的设备，由垃圾焚烧炉、余热锅炉及辅助设备构成。垃圾焚烧锅炉设备构成及工作流程如图 1-2 所示。

目前使用最广泛的焚烧炉为机械炉排炉，此炉排可使焚烧操作连续化、自动化，其主要部件包括：干燥炉排、燃烧炉排、燃尽炉排、液压系统、炉排冷却装置、润滑装置等。

余热锅炉是整个垃圾焚烧发电厂中的关键设备之一。其原理为利用垃圾燃烧后产生的高温烟气加热锅炉中的给水产生过热蒸汽，过热蒸汽推动汽轮发电机组发电。余热锅炉一般为

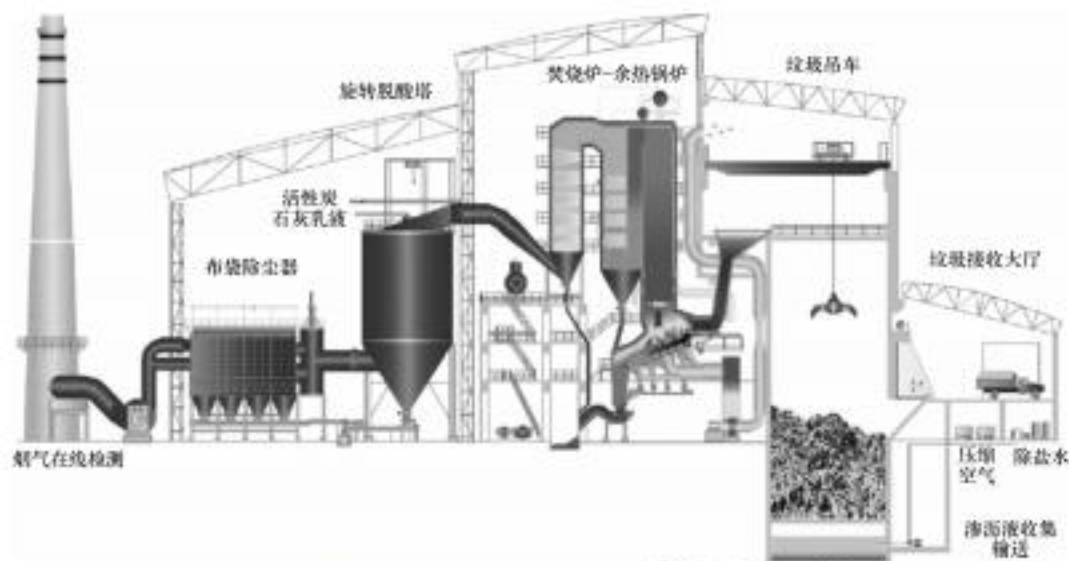


图 1-2 垃圾焚烧锅炉设备构成及工作流程

单汽包自然循环锅炉，卧式、室内布置，余热锅炉的结构如图 1-3 所示。

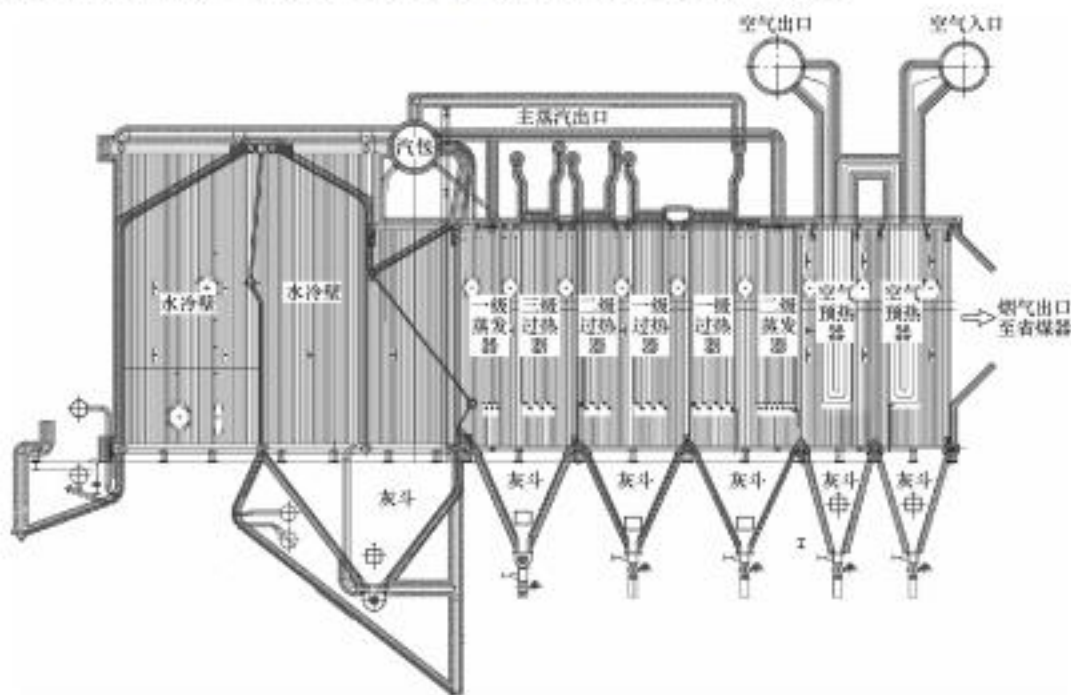


图 1-3 余热锅炉的结构

余热锅炉由锅炉本体和辅助设备组成。锅炉本体由锅和炉两部分组成。锅由水冷壁、汽包、蒸发器、过热器及省煤器等组成；炉由烟道、吹灰器、点火燃烧器、辅助燃烧器、炉膛火焰监视装置、炉墙冷却装置、空气预热器等组成。

锅炉辅助设备主要包括通风设备、垃圾输送设备、给水设备、除渣除灰设备、烟气处理设备以及一些锅炉附件。

二、垃圾焚烧锅炉的工作过程

生活垃圾收集后装车,由垃圾运输车运输进入厂区,经地磅称重后,进入垃圾卸料平台,将生活垃圾卸入垃圾储坑进行发酵,通过垃圾储坑上方设置的电动桥式吊车对垃圾储坑内的垃圾进行混合、搅拌、整理和堆积作业,然后将发酵充分的垃圾投入焚烧炉的给料斗,通过给料斗下部溜槽底端的推料器将入炉垃圾推送至炉膛的焚烧炉排上面经吸热烘干、有机气体的析出、燃烧、燃尽四个过程,完全燃烧后剩余的残渣经焚烧炉排的往复运动送入排渣机,灰渣再经振动输送机、公共输送机送至渣库。垃圾焚烧需要的空气由送风机通过焚烧炉炉排下方的风室送入,送风机的入口与垃圾储坑连通,这样可将垃圾的臭味空气送入燃烧温度为 $850\sim 1100^{\circ}\text{C}$ 的焚烧炉内进行热分解,变为无臭烟气。

炉排上方是由锅炉管组成的膜式水冷壁,入炉垃圾焚烧后放出的热量使烟气温度达到 850°C 以上,高温烟气由下至上从焚烧炉进入水冷壁区域,烟气在水冷壁区域中经过三个垂直辐射通道进入对流区域,在对流区域烟气依次经过蒸发器、过热器、烟气预热器和省煤器,最后排入烟气处理设备。烟气由反应塔顶部进入反应塔,与高速旋转的雾化器喷入的石灰浆进行化学反应,在反应塔内进行脱酸和降温处理后的烟气由反应塔的下部进入布袋除尘器,在布袋除尘器前的进烟管道上喷入活性炭,吸收烟气里的重金属元素及二噁英。烟气进入布袋除尘器经布袋的过滤后,洁净的烟气经引风机送入烟囱后排入大气。

布袋除尘器过滤出来的飞灰颗粒通过刮板输送至斗式提升机,经斗式提升机将其输送至灰罐,然后进行水泥固化后运送至指定位置处理。

锅炉给水由除氧器经给水泵送至省煤器,在省煤器预热后输送到汽包,然后通过下降管进入蒸发受热面水冷壁和蒸发器,产生出的汽水混合物进入汽包,饱和蒸汽在汽包内被分离出来,经过过热器加热成过热蒸汽,送往蒸汽母管,供汽轮机或热用户使用。

第三节 锅炉的技术规范、分类及型号

一、锅炉的技术规范

锅炉的主要技术规范是指锅炉容量、锅炉蒸汽参数、给水温度等,它们用来说明锅炉的基本工作特性。

(1) 锅炉容量。锅炉每小时的最大连续蒸发量,称为锅炉的额定容量或额定蒸发量,以下简称为MCR。常用符号 D_e 表示,单位为 t/h 。例如100MW汽轮发电机组配用的锅炉容量为 410t/h 。

锅炉容量是说明产汽能力大小的特性数据。

(2) 锅炉蒸汽参数。它一般是指锅炉过热器出口处的过热蒸汽压力和温度。蒸汽压力用符号 p 表示,单位为MPa;蒸汽温度用符号 t 表示,单位为 $^{\circ}\text{C}$ 。例如100MW汽轮发电机组配用的高压锅炉,其蒸汽压力为 9.8MPa (表压力),蒸汽温度为 540°C 。

对于具有中间再热的锅炉,蒸汽参数中还应包括再热蒸汽压力和温度。

锅炉蒸汽参数是说明锅炉蒸汽规范的特性数据。

(3) 给水温度。给水温度是指给水在省煤器入口处的温度。不同蒸汽参数的锅炉,其给

水温度不相同。

锅炉给水温度是说明锅炉给水规范的特性数据。

(4) 锅炉热效率。锅炉热效率是指锅炉输出热量（即有效利用热量）占输入锅炉热量的百分数。

二、垃圾焚烧锅炉分类及型号

锅炉按用途可分为工业锅炉、电站锅炉、船用锅炉和机车锅炉等。此处主要介绍电站锅炉的分类。

(一) 电站锅炉分类

锅炉根据其工作条件、工作方式和结构型式不同，可有多种分类方法。

1. 按锅炉容量分类

考虑现阶段我国锅炉工业发展情况，锅炉容量的划分： $D_e < 450 \text{ t/h}$ 为小型锅炉； $D_e = 670 \sim 1100 \text{ t/h}$ 为中型锅炉； $D_e > 1100 \text{ t/h}$ 为大型锅炉。但上述分类是相对的，随着锅炉容量日益增大，目前大型锅炉若干年后只能算中型。

2. 按蒸汽压力分类

$p \leq 1.27 \text{ MPa}$ 为低压锅炉；

$p = 2.45 \sim 3.8 \text{ MPa}$ 为中压锅炉；

$p = 9.8 \text{ MPa}$ 为高压锅炉；

$p = 13.7 \text{ MPa}$ 为超高压锅炉；

$p = 16.7 \text{ MPa}$ 为亚临界压力锅炉；

$p \geq 22.1 \text{ MPa}$ 为超临界压力锅炉。

3. 按燃用燃料分类

按燃用燃料分类分为燃煤炉、燃油炉、燃气炉。

4. 按燃烧方式分类

按燃烧方式分为层燃炉、室燃炉（煤粉炉、燃油炉等）、旋风炉、沸腾炉等。

层燃炉是指煤块或其他固体燃料在炉算上形成一定厚度的料层进行燃烧，通常把这种燃烧称为平面燃烧；室燃炉是指燃料在炉膛（燃烧室）空间呈悬浮状进行燃烧，通常把这种燃烧称空间燃烧，它是目前电厂锅炉的主要燃烧方式；旋风炉是一种以旋风筒作为主要燃烧室的炉子，粗煤粉（或煤屑）和空气在旋风筒内强烈旋转并进行燃烧，它基本上也属于空间燃烧，但其燃烧速度要比煤粉炉高得多；沸腾炉是指煤粒在炉篦（布风板）上上下下翻腾，呈沸腾状态进行燃烧，这是一种平面与空间相结合的燃烧方式，这种炉型特别适宜于烧劣质燃料。

5. 按工质在蒸发受热面中的流动特性即水循环特性分类

按工质流动特性分为自然循环锅炉、强制流动锅炉。强制流动锅炉又分为控制循环锅炉、直流锅炉、复合循环锅炉等。

6. 按锅炉的排渣方式分类

按排渣方式分为固态排渣炉和液态排渣炉。

上述每一种分类仅反映了某一方面的特征。为了全面说明某台锅炉的特征，常同时指明其容量、蒸汽压力、工质在蒸发受热面中的流动特性以及燃料特性等。例如



锅炉按燃烧
方式分类



锅炉按水循环
特性分类

某台锅炉为 410t/h 高压自然循环固态排渣煤粉炉。

(二) 垃圾焚烧锅炉分类

(1) 单台焚烧炉额定焚烧垃圾量典型分类见表 1-2。

表 1-2 单台焚烧炉额定焚烧垃圾量典型分类

项目	单台焚烧炉典型值
额定焚烧垃圾量/(t/d)	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 850, 900, 1000, 1200

注 除以上分类外,焚烧炉可按实际需求处理量进行设计。

(2) 余热锅炉应采用单汽包自然循环锅炉,按本体结构型式分类见表 1-3。

表 1-3 余热锅炉按本体结构型式分类

本体结构型式	型式说明	代号
立式	烟气通道均为垂直结构	L
卧式	烟气通道由布置辐射受热面的垂直通道和布置对流受热面的水平通道组成	W
π 式	烟气通道由布置辐射受热面的垂直通道、布置对流受热面的水平通道和布置尾部省煤器的垂直通道组成	P
其他	除以上本体结构型式外,余热锅炉根据实际情况设计的其他本体结构型式	Q

(3) 余热锅炉按蒸汽压力分类见表 1-4。

表 1-4 余热锅炉按蒸汽压力分类

压力等级	过热蒸汽额定压力 p (表压)/MPa
低压	$0.8 < p < 3.8$
中压	$3.8 < p < 5.3$
次高压	$5.3 < p < 9.8$
高压	$9.8 < p < 13.7$
超高压	$13.7 < p < 16.7$

注 低压余热锅炉作工业用途,中压及以上压力等级余热锅炉作发电用途。

(三) 垃圾焚烧锅炉型号

1. 焚烧炉产品型号



图 1-4 余热锅炉产品型号

焚烧炉产品型号由三部分组成,SLJ×××,其中 SL 为生活垃圾,J 为机械炉排焚烧炉,×××为额定焚烧垃圾量(单位为 t/d)。例如:SLJ600 表示焚烧处理生活垃圾的机械炉排焚烧炉,额定焚烧垃圾量为 600t/d。

2. 余热锅炉产品型号 (图 1-4)

示例:SLJ58-4.0/400 表示回收生活垃圾焚烧余热,本体结构型式为立式的余热锅炉,额定蒸发量为 58t/h,额定蒸汽压力为 4.0MPa,额定

蒸汽温度为 400℃。

生活垃圾焚烧炉及余热锅炉产品型号中的本体结构代号见表1-3。产品型号中的数值采用阿拉伯数字表示，型号中只写数字，不写计量单位。

三、锅炉的安全技术指标

1. 连续运行小时数 (h)

连续运行小时数是指两次检修中间的运行小时数。

2. 事故率

事故率是指总事故停用小时数占总运行小时数和总事故小时数之和的百分比。

3. 可用率

可用率是指总运行小时数和总备用小时数之和占统计期间总小时数的百分比。

第四节 垃圾焚烧发电的发展

一、垃圾焚烧发电的选择

垃圾焚烧是一种较古老的传统的处理垃圾的方法，由于垃圾用焚烧法处理后，减量化效果显著，节省用地，还可消灭各种病原体，将有毒有害物质转化为无害物，故垃圾焚烧法已成为城市垃圾处理的主要方法之一。现代的垃圾焚烧炉皆配有良好的烟尘净化装置，以减轻对大气的污染。

近年来，随着我国城镇化发展进程的不断加快，城市及农村人口数量的持续增长，使得我国生活垃圾产量不断扩大，2016—2021年全国大、中城市生活垃圾产量及增速如图1-5所示。2019年中国196个大、中城市生活垃圾产生量23560.2万t，城市生活垃圾产生量最大的是上海市，产生量为1076.8万t，其次是北京、广州、重庆和深圳，产生量分别为1011.2万t、808.8万t、738.1万t和712.4万t。据预测，按现在垃圾增长的速度，2030年我国城市生活垃圾产生量将达到4.09亿t，2050年为5.28亿t。目前，我国每年因生活垃圾不科学处理而导致的温室气体排放量巨大。

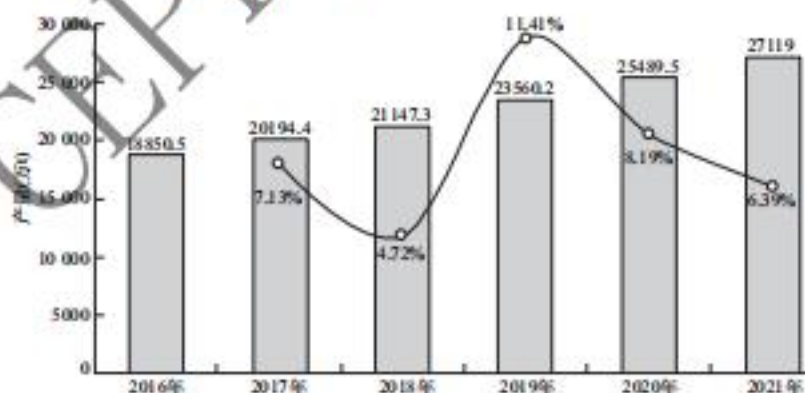


图 1-5 2016—2021 年全国大、中城市生活垃圾产量及增速

2020年9月22日，中国政府在第七十五届联合国大会一般性辩论上正式宣布：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定

时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。

垃圾发电不仅能有效减量垃圾，还能有机地结合能源转换，将废物转为电能，因此垃圾发电将成为主要趋势。垃圾领域的碳减排潜力很高，垃圾的焚烧和垃圾的回收这两个方向都会带来很大的减排效果，而垃圾焚烧发电本质上也是属于新能源发电的其中一个分类。相较于传统的以煤炭等燃料为主的火力发电模式，高效的垃圾焚烧发电拥有较为显著的减排效果。近年来，国家大力支持垃圾发电产业发展，发布了一系列鼓励政策，为垃圾发电行业的发展提供了良好的发展环境。

2019年以来，中国生物质发电量持续增长，2021年中国生物质发电量1637亿kWh时。2022年全年，生物质发电新增装机容量334万kW，累计装机达4132万千瓦，其中，生活垃圾焚烧发电新增装机257万千瓦，累计装机达到2386万千瓦，同比增长11%；累计发电量1268亿千瓦时，同比增长17%；新增装机量较多的省（区）为广东、广西、河南、贵州、湖南等，发电量较多的省份为广东、浙江、山东、江苏、河北。2022年垃圾焚烧发电累计发电量如图1-6所示。

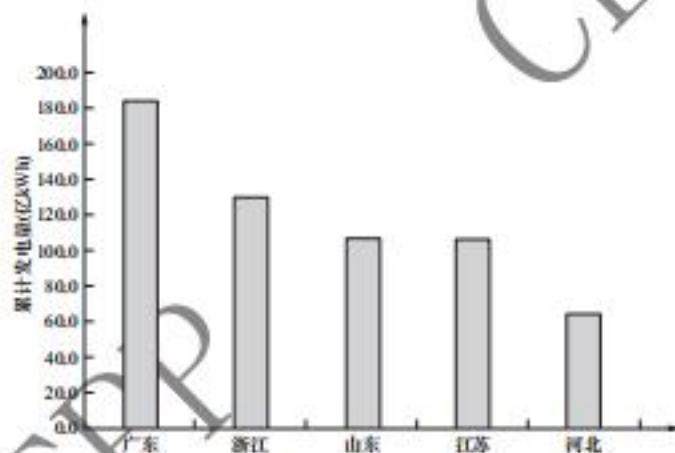


图1-6 2022年垃圾焚烧发电累计发电量

在生态文明建设总体目标及碳达峰碳中和大背景下，一方面，垃圾无害化处理成为需要重视的城市难题；另一方面，新型电力系统被赋予重要使命，垃圾发电行业前景广阔。

二、我国垃圾焚烧发电的发展

垃圾发电在西方发达国家已有上百年的发展历史。20世纪70年代，德国率先进行垃圾发电。随后，法、英、美、日等国家也积极开展了这方面的研发利用。2022年全球垃圾发电厂已达3000余座，最大单机容量超过100MW。其中德国78座，美国近400座，日本土地资源紧缺，更是不遗余力组织力量，解决技术问题，并通过发行股票债券等方式融资投建垃圾电厂，焚烧率已超过70%。受资金和技术的限制，我国垃圾发电起步较晚，最早的垃圾发电厂直到1988年才投入运行。由于垃圾发电兼具经济和环境效益，国家自“十五”期间开始鼓励其发展。近几年我国垃圾发电发展尤为迅速，每年呈现成倍增长态势。目前，世界新建的垃圾焚烧设施中超过一半都在中国，国内已有近30个省、市和自治区的城市建成了垃圾发电厂，70%以上的焚烧厂集中在东部地区。

“十三五”期间，全国共建成生活垃圾焚烧发电厂 254 座，累计运行生活垃圾焚烧发电厂超过 500 座，焚烧设施处理能力 58 万 t/d，初步形成了新增处理能力以焚烧为主的垃圾处理发展格局。2020 年底，我国城镇生活垃圾焚烧处理能力约为 66.19 万吨/日，城市生活垃圾焚烧处理能力占比为 58.93%。《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出：到 2025 年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万 t/d 左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65% 左右。届时全国垃圾焚烧发电平均每年可因节约标煤 0.26 亿吨而减排二氧化碳 0.5 亿吨，平均每年还因代替垃圾卫生填埋而减排二氧化碳 1.2 亿吨。

随着我国城市化进程的不断发展和生活垃圾收运量的大幅度提高，生活垃圾无害化处理市场有望持续发展。我国垃圾焚烧企业高度重视和依托技术创新，积极运用大数据、人工智能、5G 等多种新兴技术，推动新技术与核心业务深度融合，开发高效节能低氮氧化物的新型炉排焚烧技术，降低污染物排放浓度，提高发电效率；开发“无废城市工业互联网平台”，实现城市固废处理全产业链智慧管理，进一步打造垃圾焚烧行业的产业链。垃圾焚烧发电行业上游行业主要包括垃圾清运、垃圾发电项目设计建造、垃圾焚烧设备制造等；垃圾焚烧行业下游行业主要为电网公司。

目前，我国生活垃圾处理已全面进入焚烧阶段且处于行业成熟期，生活垃圾焚烧发电装机容量、发电量和垃圾处理量均居世界第一。

三、垃圾焚烧发电技术应用

通过引进创新和自主研发，垃圾焚烧发电技术在我国迅速得到推广应用，有效促进了生活垃圾能源化利用。

1. 国内垃圾焚烧技术应用现状

我国生活垃圾焚烧技术的研究起步于 20 世纪 80 年代中期，“八五”期间被列为国家科技攻关项目。1988 年深圳清水河垃圾焚烧发电厂是我国引进日本三菱重工成套焚烧处理设备（焚烧炉采用马丁逆向复燃炉排）建成的第一座现代化焚烧厂。1999 年广东省环保产业协会协助广州劲马动力设备集团公司引进了加拿大瑞威环保公司的控制空气氧化（CAO）热解焚烧发电技术的两段式热解焚烧炉。2000 年重庆三峰卡万塔环境产业有限公司引进了德国马丁垃圾焚烧与烟气净化技术，完全实现技术和设备的国产化，率先建立了垃圾焚烧国产化基地，并在重庆投资建成中国首座以 BOT 模式（建设—运营—移交）运作的垃圾焚烧发电厂—重庆同兴垃圾焚烧发电厂。虽然我国生活垃圾处理技术起步较晚，但近年来在国家产业政策的支持下，我国垃圾焚烧技术得到了迅速发展，垃圾焚烧发电产业在我国呈现出迅猛增长的势头，垃圾焚烧发电技术逐渐成熟，设备国产化进程加快。

在垃圾焚烧设施建设不断发展的同时，我国科技人员针对我国特点，不断研发完善相关技术，使我国城市生活垃圾焚烧技术水平有了明显突破，显示出强劲的后发优势。经过多年的实践，垃圾焚烧技术在我国成功实现了从能烧、烧得好到清洁焚烧的发展，实现了从模仿、改良到超越的突破。目前，我国垃圾焚烧技术正在朝着更高层次不断发展。

现在，不少地方的垃圾焚烧设施园区还成为垃圾分类宣传教育基地。市民在这里可以实地观看整个垃圾处理过程以及资源回收利用过程。漂亮干净的厂房园区、光电演示的流程模型、清洁明亮的中央控制室、先进无味的处理设备和工艺等，让参观者大开眼界。

2. 垃圾焚烧技术的发展方向

目前，以机械炉排焚烧炉为代表的垃圾焚烧技术已比较成熟，并在应用中取得了良好的

效益,但垃圾焚烧技术远未完善,纵观近年来生活垃圾焚烧技术的发展过程,可以发现有以下四个比较明显的特点:

(1) 焚烧技术正向着自我完善方向发展。焚烧设备构造的不断改进,废气处理新技术的广泛应用,特别是许多高新技术在垃圾焚烧发电厂的应用,促使垃圾焚烧发电厂向高新技术发展。另外,先进的自控技术和新颖的外观设计,都使垃圾焚烧发电厂更加趋于完善。

(2) 焚烧技术正向着多功能方向发展。现代垃圾焚烧发电厂不仅具有焚烧垃圾的功能,还具有发电、供电、供热、供汽、制冷以及区域性污水处理等多种功能。

(3) 焚烧技术正向着资源化方向发展。如垃圾焚烧余热发电、焚烧残渣制砖等,使垃圾焚烧与能源回收有机结合起来。利用焚烧垃圾产生的余热进行发电,不仅可以解决垃圾焚烧发电厂内的用电需要,还可以外售盈利,促进了垃圾焚烧技术的迅速发展。另外,节能化也被国内外垃圾焚烧发电厂普遍重视。如提高焚烧炉燃烧效率及余热锅炉的热回收率、减少排烟等散热损失,均是提高节能化的有效措施。

(4) 焚烧控制技术正在向智能化方向发展。垃圾焚烧发电厂运行实现自动化后,为了保证较佳的运行状态,目前仍然必须依赖人的经验判断。智能控制技术,它不要求已知受控对象的精确数学模型,却能很好地解决大量常规控制难以解决的控制难题,在自动控制领域得以成功应用,取得了巨大的成就。由于垃圾焚烧炉内的燃烧过程是非常复杂的物理化学过程,是一个强耦合的多输入多输出非线性系统。而焚烧炉的安全运行与燃烧过程的稳定性密切相关,若燃烧稳定性下降会出现燃烧效率降低、焚烧污染物排放增加、二次污染和高温腐蚀加剧,甚至有可能对安全性和经济性产生严重影响。智能控制技术的发展,使垃圾焚烧发电厂设备及系统故障的自我诊断功能成为可能,从而得以实现低故障率和高运转率。

目前我国垃圾焚烧发电主要为中温中压(400℃, 4.0MPa)机组,近年来,由于优质耐腐蚀材料应用于锅炉,锅炉受热面的寿命显著提高,虽然投资和运行成本有所增加,但综合经济效益较好,中温次高压参数(450℃, 5.3MPa 或 450℃, 6.5MPa)的应用显著增加,并有进一步向中温、高压和超高压参数应用的趋势。我国已建有主蒸汽参数为 6.5MPa、450℃,再热蒸汽温度为 420℃的中温次高压带再热器的垃圾焚烧发电机组。